252-0027-00L: Einführung in die Programmierung

Zusatzaufgabe: Labyrinth

Hinweis: Dies ist kein offizielles EProg-Kursmaterial. Die Aufgabe ist ausschliesslich als freiwillige, ergänzende Übung gedacht. Sie basiert auf der Labyrinth-Aufgabe (2021 W8) aus der bereitgestellten Vorlage.

Räume und Lösungspfade

Ein Labyrinth besteht aus Räumen, dargestellt durch die Klasse `Room`. Das Attribut `int age` gibt das nicht-negative Alter eines Raums an. Das Array `Room[] doorsTo` enthält die Räume, die durch eine Tür direkt erreichbar sind. Türen funktionieren nur in eine Richtung. Ein Raum ist ein *Ausgang*, wenn `doorsTo.length == 0` gilt. Das Array und seine Einträge sind nie `null`.

Für beide Teilaufgaben ist der Startraum `room` nicht `null`. Das Labyrinth ist endlich und enthält keine gerichteten Zyklen. Verschiedene Wege dürfen jedoch wieder im selben Raum zusammenlaufen. Ein *Lösungspfad* $r_1, \ldots, r_N$ beginnt bei `room`, endet an einem Ausgang und folgt an jedem Schritt einer Tür: Für $1 \leq i < N$ kommt r_{i+1} in `r_i.doorsTo` vor. Ist der Startraum bereits ein Ausgang, besteht der Pfad nur aus diesem Raum.

a) Präfixsummen

Die Methode `public static boolean task1(Room room)` soll genau dann `true` zurückgeben, wenn es einen Lösungspfad $r_1, \ldots, r_N$ gibt, für den **jede Präfixsumme** der Alter nicht durch 3 teilbar ist:

$$\sum_{j=1}^{i} r_j.\texttt{age} \not\equiv 0 \pmod 3 \qquad \text{für alle } 1 \leq i \leq N.$$

Es zählen also auch das Alter des Startraums und die Summe des gesamten Pfads. Ein Pfad mit den Altern $[1, 1, 2]$ erfüllt die Bedingung (Summen $1, 2, 4$), ein Pfad mit $[1, 2, 1]$ nicht (die zweite Summe ist 3).

b) Gleiche Altersfolge, unterschiedliche Räume

Die Methode `public static boolean task2(Room room)` soll genau dann `true` zurückgeben, wenn es zwei Lösungspfade $r_1, \ldots, r_N$ und $s_1, \ldots, s_N$ gibt, sodass:

- beide Pfade gleich lang sind und $r_i.\texttt{age} = s_i.\texttt{age}$ für alle $1 \leq i \leq N$ gilt;
- für mindestens eine Position i die Referenzen verschieden sind, also `r_i != s_i` gilt.

Verschiedene Räume dürfen die gleichen Attributwerte haben. Zwei Türen zum selben Raum ergeben dagegen noch keine unterschiedlichen Raumpfade. Die Bedingung aus a) gilt für b) **nicht**.

Vorlage und Tests: Öffnen Sie diesen Gradle-Projektordner in IntelliJ. Ergänzen Sie die Methoden in `Labyrinth.java`. Sie dürfen Hilfsmethoden sowie Methoden und Felder in `Room` hinzufügen. Führen Sie `main` für einen Beispielvergleich und `LabyrinthTest` für die JUnit-Tests aus. Die ungelöste Vorlage liefert zunächst `false`; entsprechend werden noch nicht alle Tests bestehen.

Tipp: Lösen Sie beide Teilaufgaben rekursiv. Sie müssen nicht zuerst alle vollständigen Pfade erzeugen und dann prüfen. Manche Tests enthalten sehr viele mögliche Pfade, aber leicht auffindbare Lösungen.